



Disciplina: Engenharia Econômica

Unidade de aprendizagem: Sistemas de Amortização

Módulo de aprendizagem: M15 | Financiamento de Projetos

Estudante: Felipe Freitas Silva

M15 | Arquivo Resposta

Dionísio, engenheiro recém-formado, pretende abrir uma franquia para produzir peças injetadas de polietileno (PEBD) para o setor de brinquedos.

O modelo de franquia foi escolhido por oferecer menor risco e apoio do franqueador.

Taxa de adesão = R\$ 1.050.000 (3 parcelas anuais iguais)

Royalties = 5% sobre o faturamento

Preço de venda = R\$ 24,00

Custo unitário = R\$ 20,00

Investimento inicial = R\$ 746.000

Ampliação (Ano 3) = R\$ 900.000

Financiamento BB = 11,5% a.a., PRICE, 5 anos, carência até Ano 3

Financiamento Banrisul = 11% a.a., SAC, 5 anos, carência até Ano 6

TMA global | 17,1% a.a.

Vida útil | 20 anos

Valor residual | R\$ 106.000

Estimativas de Operação

Lucro Unitário = $24 - 20 = 4$ R\$/unidade

Fase inicial (100.000 unidades/ano):

Lucro líquido ≈ 280.000 R\$/ano

Após ampliação (212.000 unidades/ano):

Lucro líquido ≈ 593.600 R\$/ano



Financiamentos

Banco do Brasil (Sistema PRICE)

$$R = \frac{P * i * (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$
$$R = \frac{746.000 * 0,115 * (1,115)^5}{(1,115)^5 - 1} \approx 205.650 \text{ R\$/ano}$$

Banrisul (Sistema SAC)

$$\text{Amortização} = 900.000 / 5 = 180.000 \text{ R\$/ano}$$

$$\text{JurosPeríodo1} = 900.000 * 0,11 = 99.000 \text{ R\$}$$

$$\text{Prestação1} = A + J1 = 279.000 \text{ R\$}$$

Ano 0 | Investimento inicial = -746.000

Anos 1–2 | Lucro líquido = 280.000

Ano 3 | Ampliação = -900.000

Anos 3–5 | Lucro ampliado = 593.600

Anos 6–10 | Lucro – SAC = 314.600

Anos 11–20 | Lucro + Valor residual = 699.600

A TIR estimada do projeto é superior à TMA (17,1% a.a.), indicando viabilidade econômica.

Mesmo com alto investimento e pagamento de royalties, o negócio apresenta retorno atrativo e crescimento sustentável.

O uso combinado de financiamentos (PRICE e SAC) mantém o fluxo de caixa equilibrado e reduz o risco financeiro.

Recomenda-se a abertura da franquia, pois o investimento é economicamente viável e competitivo no longo prazo.